

PARTE 1 – REGRAS DE NEGÓCIOS

1. **Cálculo de Subtotal:** Deve multiplicar a quantidade pelo preço de cada item.
2. **VALIDAÇÃO DE ENTRADA:** Se o carrinho estiver vazio ([]), se algum item tiver quantidade menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função **deve lançar um erro** “Carrinho inválido”.
3. **Desconto de Cupom:** Se o cupom for “PROMO10”, aplicar **10% de desconto** sobre o subtotal.
4. **Regra de Frete**
 - ° Se o subtotal for igual ou superior a R\$ 100,00 (≥ 100), o frete é **GRATIS** (R\$ 0,00).
 - ° Se o subtotal for menor que R\$ 100,00 (< 100), o frete custa R\$ 15,00.
5. **Arredondamento:** O valor final deve possuir **exatamente 2 casas decimais** (dinheiro/moeda).

PARTE 2 – PLANEJAMENTO DE TESTES

Plano de Testes de Software & GOT	
Documento de Planejamento e Matriz de Rastreabilidade de Testes (Gabarito Completo)	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout-Carrinho de Compras	Data:	21/08/2026
Sistema:	E-Commerce Node.js	Versão:	1.0.0 bugged
Responsável:	Equipe de QA / Giovana De Moura	Ambiente:	Node.js v18 / Jest Online

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivo dos Testes: Validar o cálculo exato do total da compra na função calcular Total (itens, cupom), garantindo a aplicação correta de descontos, limites de frete grátis, arredondamento e tratamento de exceções para entradas inválidas.

PARTE 3 – GUIA DE ORDEM DE TESTE (GOT)

ID	CENÁRIO/ REGRA	DADOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO (INICIAL)	STATUS INICIAL	STATUS FINAL
CT-01	Frete Grátis exato na borda	Item: 100,00, Otd:1,cupom:null	Total: 100	Total: 115	Falhou	
CT-02	Aplicação de Cupom 10%	Item: 50,00, Otd:1, cupom:"PROMO10"	Total: 60 (50 – 5 + 15)	Total: 55 (50 – 10 + 15)	Falhou	
CT-03	Quantidade Negativa	Item: 100,00, Otd:- 2,cupom:null	Erro: "Carrinho Inválido"	Total: -5	Passou	
CT-04	Arredondamento Centavos	Item: 33,333, Otd:1,cupom:null	Total: 48.33	Total: 48.33333333333336	Falhou	
CT-05	Carrinho vazio	Itens: [], Otd:1,cupom:null	Erro: "Carrinho Inválido"	Erro: "Carrinho Inválido"	Passou	
CT-06	Frete Pago (< 100)	Item: 80,00, Otd:1,cupom:null	Total: 95 (80 + 15	Total: 95	Passou	

PARTE 4 - PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E EXECUÇÃO DOS TESTES

- 1- Criar pasta “carrinho_testes” na pasta da unidade curricular .
- 2- Abrir a pasta “carrinho testes” no VS Code .
- 3- Abra o prompt de comando e execute o comando “npm init-y” para iniciar o pacote do Node.js .
- 4- Criar na pasta de carrinho_testes o arquivo carrinho.js dentro do VS Code.
- 5- Criei o código com bugs fornecidos para o “carrinho.js” .
- 6- Criar o index.js para executar os testes manualmente .
- 7- Rodou o index.js com o comando “node index.js” para executar manualmente os testes, inserindo valores e conferindo o resultado esperado com o resultado real.
- 8- Registrar os resultados iniciais no GOT.
- 9- Instalar a biblioteca do jest para testes automatizados com os comandos automatizados “npm install -save-dev jest” .
- 10- Altera o arquivo package.json no Scrip =
 “script” :{
 “test” :”jest”
 }
}
- 11- Criamos um arquivo com o nome do carrinho.test.js
- 12- Cotamos o código do arquivo de jest no arquivo carrinho.test.js
- 13- Executamos o teste automatizado do jest com o comando “npm test”
- 14- Verificamos que o teste do jest trouxe 3 falhas e 3 acertos
- 15- Substituímos o código com bugs pelo código corrigido
- 16- Executamos os teste manuais e automatizados novamente para verificar todas as funcionalidades atendendo as regras de negócio .
- 17- Imagens dos testes:

PASS ./carrinho.test.js

Suíte de Testes do Carrinho de Compras

- ✓ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R\$ 100 (3 ms)
- ✓ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10
- ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (27 ms)
- ✓ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais (1 ms)
- ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
- ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R\$ 15 para compras abaixo de R\$ 100 (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total

Tests: 6 passed, 6 total

Snapshots: 0 total

Time: 0.663 s, estimated 1 s

Ran all test suites.

[CT-01] Esp: 100 | Obtido: 115 -> FALHOU

[CT-02] Esp: 60 | Obtido: 55 -> FALHOU

[CT-03] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU

[CT-04] Esp: 48.33 | Obtido: 48.333 -> FALHOU

[CT-05] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU

[CT-06] Esp: 95 | Obtido: 95 -> PASSOU